

Benchmark de Solvers para Problemas NLP das Bibliotecas COCONUT e PLATO

Dados, metodologia, resultados e configuração computacional usada nas execuções

Configuração do PC utilizado nas rodadas

A tabela abaixo registra as informações de hardware e sistema operacional relevantes para a reprodução e interpretação dos benchmarks.

Item	Configuração registrada
Processador	Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 4.4 GHz
Memória RAM instalada	32,0 GB
Sistema operacional	Windows 11 Pro, versão 25H2
Arquitetura do sistema	Sistema operacional de 64 bits; processador baseado em x64

Após esta página inicial, o relatório segue com a metodologia, parâmetros de execução, resultados COCONUT, resultados PLATO e comparação Ipopt/MUMPS versus Ipopt/SPRAL.

Benchmark de Solvers para Problemas NLP das Bibliotecas COCONUT e PLATO: Dados, Metodologia e Resultados

Alessandro da Silva Maciel



1. Metodologia e parâmetros de execução

1.1. Bases, rodadas e chutes iniciais

Tabela 1: Escopo experimental usado na consolidação dos resultados.

Base	Problemas considerados	Tentativas por solver	Estrutura das rodadas
COCONUT	197 problemas processados de 200 arquivos	394	2 chutes por problema: <i>start1</i> e <i>auto</i> ; 5 solvers; 1970 execuções na grade principal.
PLATO	47 problemas AMPL-NLP	94	2 chutes por problema: <i>start1</i> e <i>auto</i> ; 5 solvers; 470 tentativas após complementação das ausências.
Ipopt PLATO linear	47 problemas	94 por configuração	Rodada adicional para comparar Ipopt/MUMPS e Ipopt/SPRAL, mantendo Ipopt como solver NLP externo.
Ipopt COCONUT adicional	200 arquivos	400 por configuração	Rodadas adicionais com Ipopt-Relaxed-LBFGS e Ipopt/SPRAL; incluem os 200 arquivos e os dois chutes.

Tabela 2: Definição dos chutes iniciais usados nas rodadas.

Chute	Definição operacional	Finalidade
<i>start1</i>	Valor nominal 1,0 projetado para respeitar os limites das variáveis, usando pequena margem interior quando necessário.	Fornecer ponto inicial fixo e reproduzível para comparar solvers sob a mesma condição inicial.
<i>auto</i>	Usa o ponto inicial existente no modelo quando disponível; caso contrário, usa ponto interior determinístico calculado a partir dos limites; quando não há limites úteis, usa fallback 1,0.	Testar uma inicialização automática mais adaptada à estrutura de cada modelo.

1.2. Solvers, algoritmos e parâmetros principais

Tabela 3: Tipo de formulação e algoritmo usado por solver.

Solver	Formulação no estudo	Algoritmo/preset usado	Papel na comparação
Ipopt	NLP direto	Método de pontos interiores com busca por filtro; MUMPS como resolvidor linear principal.	Solver de referência principal para problemas restritos; também foi testado com SPRAL e com configuração relaxada em rodadas adicionais.
MadNLP	NLP direto	Método de pontos interiores para problemas NLP.	Comparação direta com Ipopt em cobertura e tempo nos dois conjuntos.
NLopt	NLP direto no runner	LD_SLSQP.	Método SQP usado como alternativa aos solvers de pontos interiores.
Optim	Formulação penalizada	Fminbox(LBFGS) com gradiente explícito.	Adaptação para lidar com restrições por penalidade na função objetivo.
Uno	NLP direto	preset=filtersqp; em PLATO, registros Uno-Adaptive e Uno-FilterSQP foram consolidados.	Solver NLP testado com preset SQP/filtro e consolidação do melhor registro por problema-chute.

Tabela 4: Parâmetros numéricos e limites mantidos nas rodadas.

Solver	Parâmetros importantes
Ipopt	<code>max_iter=5000</code> ; <code>tol=1e-8</code> ; <code>acceptable_tol=1e-6</code> ; limite externo 1800 s; limite interno 1740 s quando suportado; Hessiana exata; comparação adicional entre MUMPS e SPRAL em PLATO e COCONUT. Em COCONUT também foi executada configuração relaxada com <code>limited-memory</code> .
MadNLP	<code>max_iter=5000</code> ; <code>tol=1e-8</code> ; limite externo 1800 s; limite interno 1740 s quando suportado.
NLopt	<code>LD_SLSQP</code> ; <code>maxeval=20000</code> ; <code>xtol_rel=1e-7</code> ; <code>ftol_rel=1e-7</code> ; limite externo 1800 s.
Optim	<code>Fminbox(LBFGS)</code> ; gradiente explícito; peso de penalidade 10^6 ; tolerância de restrição 10^{-6} ; limite externo 1800 s; limite interno 1740 s quando aplicável.
Uno	<code>preset=filtersqp</code> ; limite externo 1800 s; limite interno 1740 s; duplicatas problema-chute consolidadas pelo melhor registro: sucesso primeiro, menor tempo depois.

1.3. Critérios de sucesso, tempo e complementação de ausências

Tabela 5: Critérios de avaliação mantidos na versão objetiva do relatório.

Item	Regra usada
Leituras em COCONUT	Três contagens são apresentadas separadamente: (i) status local aceitável informado pelo solver; (ii) resultado suficientemente próximo do melhor ótimo conhecido; e (iii) aceitação conjunta success_for_report , que exige simultaneamente status aceitável e critério de gap.
Proximidade ao ótimo em COCONUT	O resultado é considerado suficientemente próximo quando atende gap absoluto 10^{-6} ou gap relativo $10^{-4}\%$.
Sucesso em PLATO	success_for_report baseado no status do solver, pois os CSVs consolidados de PLATO não continham valor ótimo de referência para todos os casos.
Timeout	Limite externo de 1800 s por tentativa; quando suportado, limite interno de 1740 s para permitir encerramento controlado antes do timeout externo.
Tempo médio	Todas as comparações de tempo apresentadas nesta versão usam média geométrica. Médias aritméticas e medianas de tempo foram removidas das tabelas principais.
Ausências em PLATO	Cada solver foi padronizado para 94 tentativas. Tentativas ausentes foram registradas como TIMEOUT de 1800 s.
Optim penalizado	A penalização algorítmica do Optim é diferente da penalização de ausência: no Optim, violações de restrições entram como termos de penalidade na função objetivo.

A formulação penalizada do Optim foi escolhida para tentar tornar o método operacional em instâncias restritas. A função objetivo adaptada pode ser representada por

$$F_{\rho}(x) = f(x) + \rho_E \sum_i |c_i(x)|^2 + \rho_I \sum_j \max\{0, g_j(x)\}^2,$$

em que violações de igualdade e desigualdade aumentam artificialmente o valor objetivo. Essa escolha não torna o Optim equivalente a Ipopt ou MadNLP; ela apenas permite testar uma estratégia adaptada, baseada em penalidades, em um ambiente originalmente formulado para problemas com restrições.

2. Resultados COCONUT

2.1. Resultados por chute inicial em COCONUT

As tabelas seguintes separam os resultados por chute inicial e por configuração. Na grade principal, cada solver foi executado uma vez por problema em cada chute, com 197 tentativas consideradas por solver. As rodadas adicionais do Ipopt foram executadas sobre os 200 arquivos COCONUT. Para evitar ambiguidade, são apresentadas três colunas distintas: “status local/equiv.”, “próx. ótimo” e “aceitos (ambos)”. A última coluna corresponde ao critério rigoroso usado no relatório.

Tabela 6: COCONUT: convergência local, proximidade ao ótimo e aceitação conjunta com chute = 1 (*start1*).

Solver/configuração	Tent.	Status local/equiv.	Local (%)	Próx. ótimo	Próx. (%)	Aceitos (ambos)	Aceitos (%)
Ipopt/MUMPS	197	118	59,90%	74	37,56%	70	35,53%
MadNLP	197	111	56,35%	78	39,59%	68	34,52%
NLopt	197	126	63,96%	69	35,03%	69	35,03%
Optim penalizado	197	75	38,07%	15	7,61%	13	6,60%
Uno	197	77	39,09%	63	31,98%	48	24,37%
Ipopt-Relaxed-LBFGS	200	122	61,00%	72	36,00%	72	36,00%
Ipopt/SPRAL	200	119	59,50%	76	38,00%	71	35,50%

Nota: Para Ipopt, MadNLP, NLopt e Uno, “status local/equiv.” contabiliza `LOCALLY_SOLVED`. Para Optim penalizado, contabiliza o critério equivalente de viabilidade registrado em `success_by_status`, pois esse método não retorna o status `LOCALLY_SOLVED`. “Próx. ótimo” é independente do status; “aceitos (ambos)” exige os dois critérios.

Tabela 7: COCONUT: convergência local, proximidade ao ótimo e aceitação conjunta com chute = auto.

Solver/configuração	Tent.	Status local/equiv.	Local (%)	Próx. ótimo	Próx. (%)	Aceitos (ambos)	Aceitos (%)
Ipopt/MUMPS	197	117	59,39%	72	36,55%	69	35,03%
MadNLP	197	119	60,41%	79	40,10%	73	37,06%
NLopt	197	122	61,93%	69	35,03%	69	35,03%
Optim penalizado	197	75	38,07%	12	6,09%	11	5,58%
Uno	197	66	33,50%	61	30,96%	41	20,81%
Ipopt-Relaxed-LBFGS	200	118	59,00%	68	34,00%	68	34,00%
Ipopt/SPRAL	200	118	59,00%	70	35,00%	68	34,00%

Nota: As linhas adicionais do Ipopt possuem 200 tentativas porque incluem também `elec25`, `elec50` e `polygon100`. A grade principal histórica possui 197 tentativas por chute.

2.2. Resumo por solver

Tabela 8: Resumo COCONUT da grade principal por solver, ordenado por problemas aceitos pelo critério conjunto.

Pos.	Solver	Problemas aceitos	Cobertura	Aceitos/tentativas	Taxa conjunta	Timeouts	Erros	Geo. tempo aceitos (s)
1	MadNLP	79/197	40,10%	141/394	35,79%	0	122	26,85
2	Ipopt	78/197	39,59%	139/394	35,28%	0	131	14,80
3	NLopt	74/197	37,56%	138/394	35,03%	0	86	17,00
4	Uno	53/197	26,90%	89/394	22,59%	2	202	18,15
5	Optim	14/197	7,11%	24/394	6,09%	0	2	18,53

Nota: Esta tabela resume somente a grade principal de cinco solvers e usa o critério conjunto. A coluna de tempo usa apenas média geométrica das tentativas classificadas como aceitas.

2.3. Status das tentativas COCONUT

Tabela 9: Distribuição consolidada COCONUT da grade principal por solver.

Solver	Aceito (status + gap)	Timeout	Erro	Inviável/local	Limite/estag.	Outra falha
Ipopt	139	0	131	1	15	108
MadNLP	141	0	122	8	27	96
NLopt	138	0	86	0	16	154
Optim	24	0	2	242	0	126
Uno	89	2	202	4	43	54

Nota: Cada solver possui 394 tentativas: 197 problemas com dois chutes. “Aceito” usa o critério conjunto; a separação entre status local e proximidade ao ótimo aparece nas Tabelas 6 e 7.

2.4. Maiores desvios absolutos em relação ao valor de referência

Tabela 10: Maiores gaps absolutos observados em COCONUT entre registros bem-sucedidos.

Solver	Problema	Chute	Gap absoluto	Tempo (s)
NLopt	hydro	auto	0,160	17,06
Ipopt	hydro	start1	0,158	14,18
MadNLP	hydro	auto	0,151	27,11
MadNLP	pollut	auto	0,023	26,10
Ipopt	pollut	auto	0,007	15,06
NLopt	ex5_4_2	auto	0,004	16,05
MadNLP	ex5_4_2	auto	0,004	25,09
Ipopt	ex5_4_2	auto	0,004	13,05
NLopt	himmel11	start1	0,001	15,19
Uno	ex3_1_2	start1	0,001	17,16

2.5. Rodada adicional COCONUT: Ipopt + SPRAL

Após a grade principal, foi executada uma rodada adicional com Ipopt usando SPRAL como resolvidor linear interno. Foram processados os 200 arquivos COCONUT com os dois chutes iniciais, totalizando 400 tentativas. A configuração manteve os parâmetros comparáveis usados na rodada original do Ipopt: `tol=1e-8`, `max_iter=5000`, `mu_strategy=adaptive`,

Hessiana exata padrão, `linear_solver=spral`, `spral_print_level=0`, timeout externo de 1800 s e limites internos `max_cpu_time=1800` s e `max_wall_time=1800` s.

Tabela 11: Rodada adicional COCONUT: resultados exclusivos do Ipopt/SPRAL separados por chute inicial.

Chute	Tentativas	LOCALLY_SOLVED	Local (%)	Próx. ótimo	Aceitos (status + gap)	Aceitos (%)
<i>start1</i>	200	119	59,50%	76	71	35,50%
<i>auto</i>	200	118	59,00%	70	68	34,00%
Total	400	237	59,25%	146	139	34,75%

Nota: `LOCALLY_SOLVED` registra a convergência local informada pelo Ipopt. “Próx. ótimo” usa somente o critério de gap. “Aceitos (status + gap)” exige simultaneamente convergência local e proximidade suficiente ao melhor ótimo conhecido.

Tabela 12: Rodada adicional COCONUT Ipopt/SPRAL: cobertura por problema distinto.

Métrica	Valor observado
Arquivos COCONUT avaliados	200
Tentativas executadas	400
Problemas com <code>LOCALLY_SOLVED</code> em pelo menos um chute	125/200 (62,50%)
Problemas aceitos em pelo menos um chute	79/200 (39,50%)
Arquivos adicionais em relação à grade histórica	<code>elec25</code> , <code>elec50</code> , <code>polygon100</code>
Arquivos adicionais resolvidos pelo SPRAL	0/3

Nota: A grade principal histórica continha 197 problemas por chute. A rodada Ipopt/SPRAL incluiu também os três arquivos adicionais, mas eles não produziram solução aceita nem status `LOCALLY_SOLVED`.

3. Resultados PLATO

3.1. Resultados por chute inicial em PLATO

Em PLATO, cada chute possui 47 tentativas consideradas por solver. Para Ipopt e MadNLP, a grade está completa. Para NLopt, Optim e Uno, as

os problemas foram mantidas na contagem como TIMEOUT de 1800 s, conforme a regra metodológica adotada para fechar a comparação entre solvers.

Tabela 13: PLATO: resultados com chute = 1 (*start1*)

Solver	Tent. reais	Tent. consideradas	Acertos	Acertos (%)	Problemas resolvidos	Problemas (%)
Ipopt	47	47	39	82,98%	39/47	82,98%
MadNLP	47	47	31	65,96%	31/47	65,96%
NLopt	3	47	0	0,00%	0/47	0,00%
Optim	0	47	0	0,00%	0/47	0,00%
Uno	20	47	3	6,38%	3/47	6,38%

Nota: Tentativas consideradas = tentativas reais + ausências registradas como TIMEOUT.

Tabela 14: PLATO: resultados com chute = auto, após complementação das ausências.

Solver	Tent. reais	Tent. consideradas	Acertos	Acertos (%)	Problemas resolvidos	Problemas (%)
Ipopt	47	47	38	80,85%	38/47	80,85%
MadNLP	47	47	35	74,47%	35/47	74,47%
NLopt	3	47	0	0,00%	0/47	0,00%
Optim	0	47	0	0,00%	0/47	0,00%
Uno	20	47	4	8,51%	4/47	8,51%

Nota: No caso do Uno, as linhas reais agrupam os registros Uno-Adaptive e Uno-FilterSQP; a tabela mostra a grade final comparável por chute.

3.2. Resumo por solver após complementação de ausências

Tabela 15: Resumo PLATO por solver após registro das tentativas ausentes como timeout.

Pos.	Solver	Problemas resolvidos	Cobertura	Sucessos/tentativas	Taxa tentativa	Timeout total	Ausentes penal.	Erros	Geo. tempo sucessos (s)
1	Ipopt	43/47	91,49%	77/94	81,91%	14	0	2	90,15
2	MadNLP	39/47	82,98%	66/94	70,21%	24	0	3	79,25
3	Uno	4/47	8,51%	7/94	7,45%	84	54	1	319,71
4	NLopt	0/47	0,00%	0/94	0,00%	92	88	2	–
5	Optim	0/47	0,00%	0/94	0,00%	94	94	0	–

3.3. Status das tentativas PLATO

Tabela 16: Distribuição de status PLATO após penalização das ausências.

Solver	Sucesso	Timeout total	Erro	Inviável/local	Limite/estag.	Outra falha	Penalizados
Ipopt	77	14	2	1	0	0	0
MadNLP	66	24	3	1	0	0	0
NLopt	0	92	2	0	0	0	88
Optim	0	94	0	0	0	0	94
Uno	7	84	1	0	0	2	54

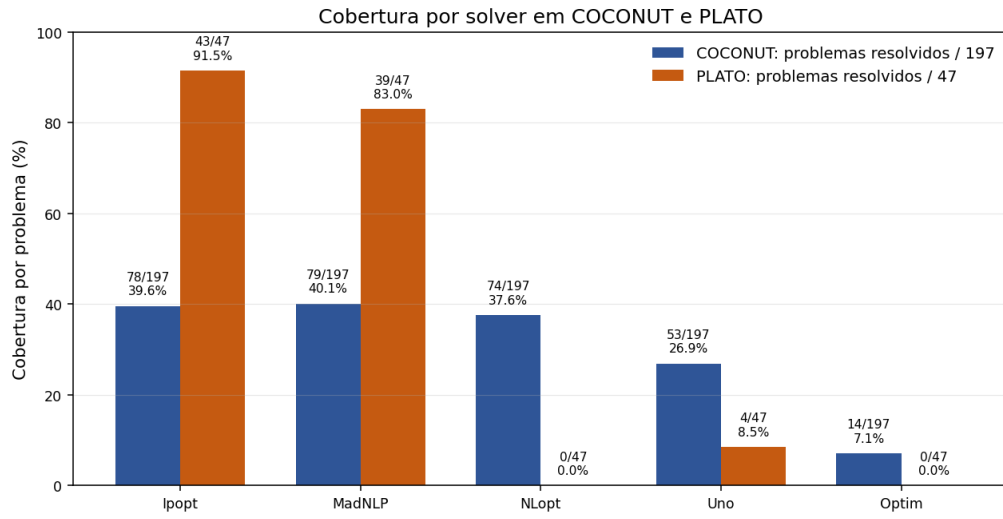


Figura 1: Cobertura por problema nos dois conjuntos de benchmark.

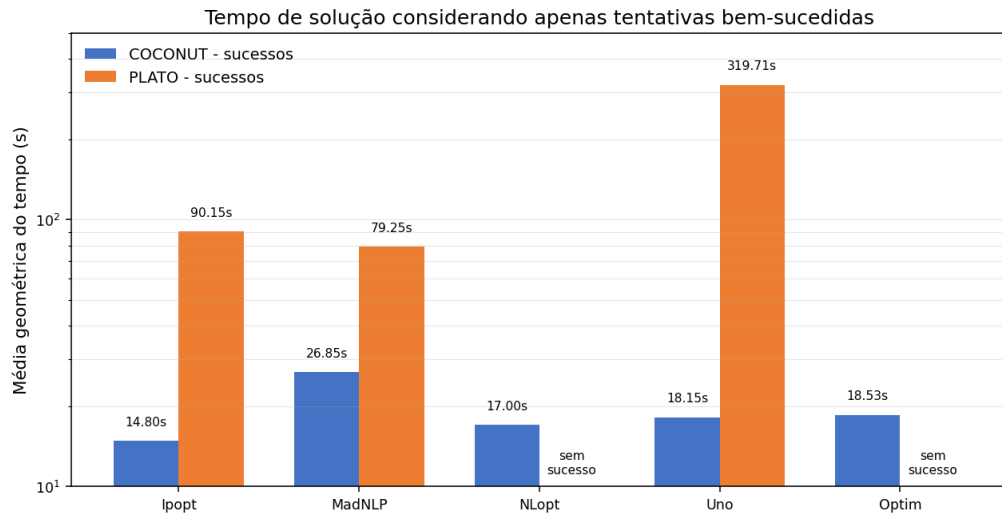


Figura 2: Média geométrica do tempo das tentativas bem-sucedidas. Barras ausentes indicam ausência de sucesso no conjunto.

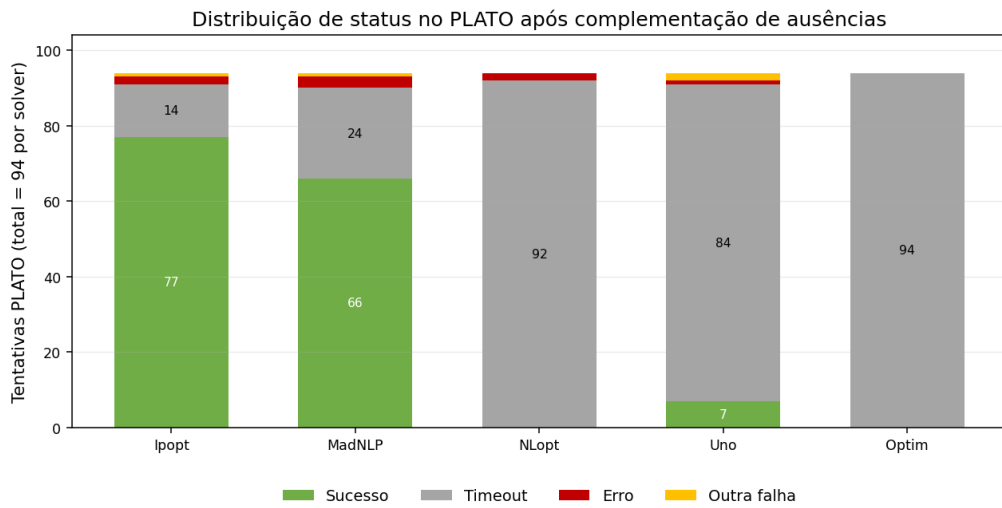


Figura 3: Distribuição das 94 tentativas PLATO por solver após complementação das ausências.

4. Rodadas IpopT em PLATO: MUMPS versus SPRAL

4.1. Resumo exclusivo do IpopT/MUMPS

Tabela 17: Resumo exclusivo das rodadas IpopT/MUMPS nos problemas PLATO.

Métrica	Valor observado
Problemas PLATO avaliados	47
Tentativas esperadas	94
Problemas resolvidos	43/47
Cobertura por problema	91,49%
Tentativas bem-sucedidas	77/94
Taxa de sucesso por tentativa	81,91%
Timeouts	14
Erros	2
Outras falhas/inviabilidade local	1
Média geométrica dos sucessos	90,15 s

4.2. Comparação IpopT/MUMPS e IpopT/SPRAL

Tabela 18: Comparação agregada IpopT/MUMPS versus IpopT/SPRAL em PLATO.

Método	Resolvidos	Cobertura	Sucessos/tentativas	Geo. melhor por problema (s)
IpopT/MUMPS	43/47	91,49%	77/94	52,24
IpopT/SPRAL	41/47	87,23%	73/94	66,86

Nota: A última coluna usa a média geométrica do melhor tempo por problema resolvido.

Tabela 19: Rodada adicional PLATO: Ipopt/MUMPS versus Ipopt/SPRAL separado por chute inicial.

Config. Ipopt	Chute	Tent.	Acertos	Acertos (%)	Resolv.	Resolv. (%)	Geo. tempo (s)
Ipopt/MUMPS	start1	47	39	82,98%	39/47	82,98%	68,31
Ipopt/MUMPS	auto	47	38	80,85%	38/47	80,85%	41,72
Ipopt/SPRAL	start1	47	38	80,85%	38/47	80,85%	83,32
Ipopt/SPRAL	auto	47	35	74,47%	35/47	74,47%	61,61

Nota: Tabela exclusiva da rodada adicional do Ipopt em PLATO. Ela não altera as tabelas gerais dos cinco solvers; sua finalidade é isolar o efeito do resolvidor linear interno, comparando MUMPS e SPRAL sob os mesmos dois chutes iniciais.

Tabela 20: Problemas resolvidos por apenas uma das configurações lineares do Ipopt.

Problema	Método que resolveu	Status MUMPS	Status SPRAL	Tempo do sucesso (s)
camshape_6400	Ipopt/SPRAL	TIMEOUT	LOCALLY_SOLVED	19,47
nql180	Ipopt/MUMPS	LOCALLY_SOLVED	TIME_LIMIT	91,40
robot_b	Ipopt/MUMPS	LOCALLY_SOLVED	LOCALLY_INFEASIBLE	634,28
robot_c	Ipopt/MUMPS	LOCALLY_SOLVED	LOCALLY_INFEASIBLE	880,77

Tabela 21: Problemas PLATO em que Ipopt/SPRAL foi mais rápido que Ipopt/MUMPS.

Problema	MUMPS (s)	SPRAL (s)	Ganho (s)	Razão
dtoc2	405,56	34,07	371,49	11,90x
qcqp1500-1c	670,85	395,82	275,03	1,69x
henon120	480,80	210,72	270,08	2,28x
qssp180	428,35	197,75	230,61	2,17x
qcqp500-3nc	1178,06	1166,30	11,76	1,01x
qcqp1000-2c	95,05	88,57	6,47	1,07x
qcqp500-3c	872,92	870,46	2,46	1,00x
ex4_2_320	40,14	38,46	1,68	1,04x

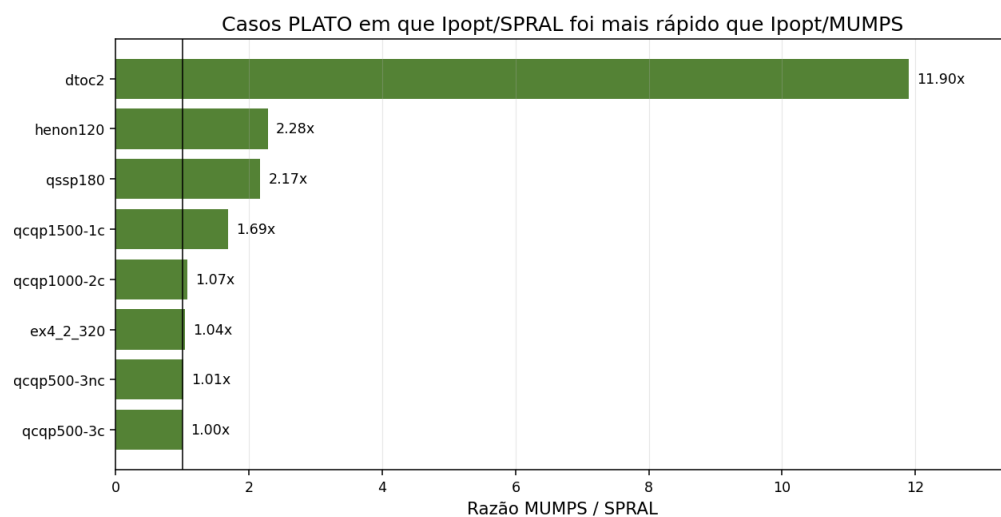


Figura 4: Razão de aceleração MUMPS/SPRAL nos casos em que SPRAL foi mais rápido. Valores acima de 1 indicam vantagem temporal para SPRAL.

5. Comparações diretas e leitura dos resultados

Tabela 22: Leitura objetiva dos resultados principais.

Resultado	Interpretação direta
COCONUT: maior cobertura aceita na grade principal	MadNLP atingiu simultaneamente status aceitável e proximidade ao ótimo em 79/197 problemas, ligeiramente acima de Ipopt/MUMPS, com 78/197.
COCONUT: leitura separada	As Tabelas 6 e 7 distinguem convergência local, proximidade ao melhor ótimo conhecido e aceitação conjunta para todos os solvers e configurações adicionais.
COCONUT: rodada Ipopt/SPRAL	Na rodada adicional sobre 200 arquivos, Ipopt/SPRAL obteve <code>LOCALLY_SOLVED</code> em 119 tentativas com <i>start1</i> e 118 com <i>auto</i> ; pelo critério conjunto, foram aceitas 71 e 68 tentativas, respectivamente.
COCONUT: menor tempo entre resultados aceitos	Ipopt obteve a menor média geométrica dos tempos dos resultados aceitos, 14,80 s.
PLATO: maior cobertura	Ipopt resolveu 43/47 problemas e ficou como melhor solver principal no conjunto PLATO.
PLATO: menor tempo entre sucessos com cobertura alta	MadNLP teve média geométrica de sucesso menor que Ipopt, mas resolveu menos problemas.
PLATO: impacto das ausências	Optim, NLopt e Uno foram fortemente afetados pela complementação de ausências como timeout, principalmente Optim com 94/94 tentativas penalizadas.
Ipopt/SPRAL	Não superou MUMPS no agregado, mas resolveu <code>camshape_6400</code> quando MUMPS atingiu timeout e acelerou casos específicos como <code>dtoc2</code> .